

SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO EN WINDOWS

Windows Defender, Firewall, cuentas de usuario, UAC, cifrado EFS y permisos NTFS

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cris | Notas de laboratorio y práctica personal

Contexto del problema

La seguridad es otra de las áreas donde el soporte N1 interviene con frecuencia: usuarios que reportan alertas del antivirus, equipos que necesitan bloquear o habilitar un puerto para una aplicación puntual, cuentas locales que hay que crear o deshabilitar, y archivos sensibles que requieren protección adicional. Windows incluye, de forma nativa, todas las herramientas necesarias para cubrir estos escenarios: Windows Defender (antivirus y firewall), la consola de usuarios y grupos locales, el Control de cuentas de usuario (UAC), el cifrado EFS a nivel de archivo, los permisos NTFS y la Directiva de seguridad local.

A continuación se documenta el uso de cada una de estas herramientas, tanto desde la interfaz gráfica como desde PowerShell, que es la vía más rápida para automatizar tareas de seguridad o para trabajar en equipos administrados de forma remota.

Paso 1. Seguridad de Windows: escaneo con el antivirus

Se puede ejecutar un análisis rápido con el antivirus integrado entrando a Seguridad de Windows → Protección contra virus y amenazas → Examen rápido (Quick scan). Desde "Opciones de examen" también están disponibles el examen completo (Full scan), que revisa todo el disco, y el examen personalizado (Custom scan), que permite elegir carpetas puntuales.

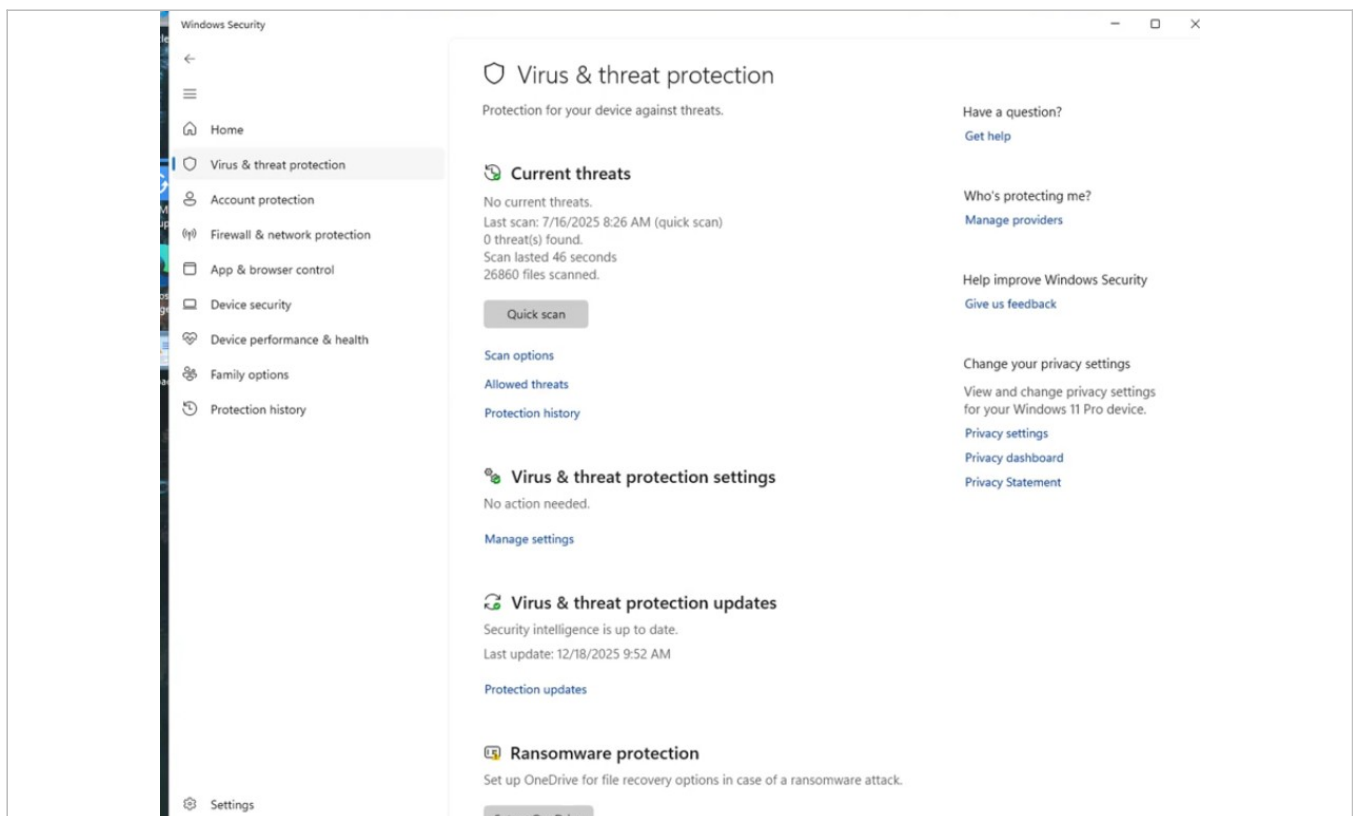


Figura 1. Sección Protección contra virus y amenazas de Seguridad de Windows.

Nota técnica: El examen rápido revisa las zonas donde suele esconderse el malware (memoria, procesos en ejecución, carpetas de inicio) y tarda pocos minutos; es el primero que conviene correr ante una sospecha de infección. El examen completo es más exhaustivo pero puede tardar horas, por lo que conviene programarlo fuera del horario de uso del equipo.

Paso 2. Administrar protección: verificar el estado de los escudos

Dentro de "Configuración de protección contra virus y amenazas" se puede ver si cada escudo de Microsoft Defender está encendido: Protección en tiempo real (bloquea malware al momento de instalarse o ejecutarse), Protección de Dev Drive, Protección suministrada por la nube (usa la base de datos de amenazas de Microsoft en la nube para una detección más rápida) y Envío automático de muestras.

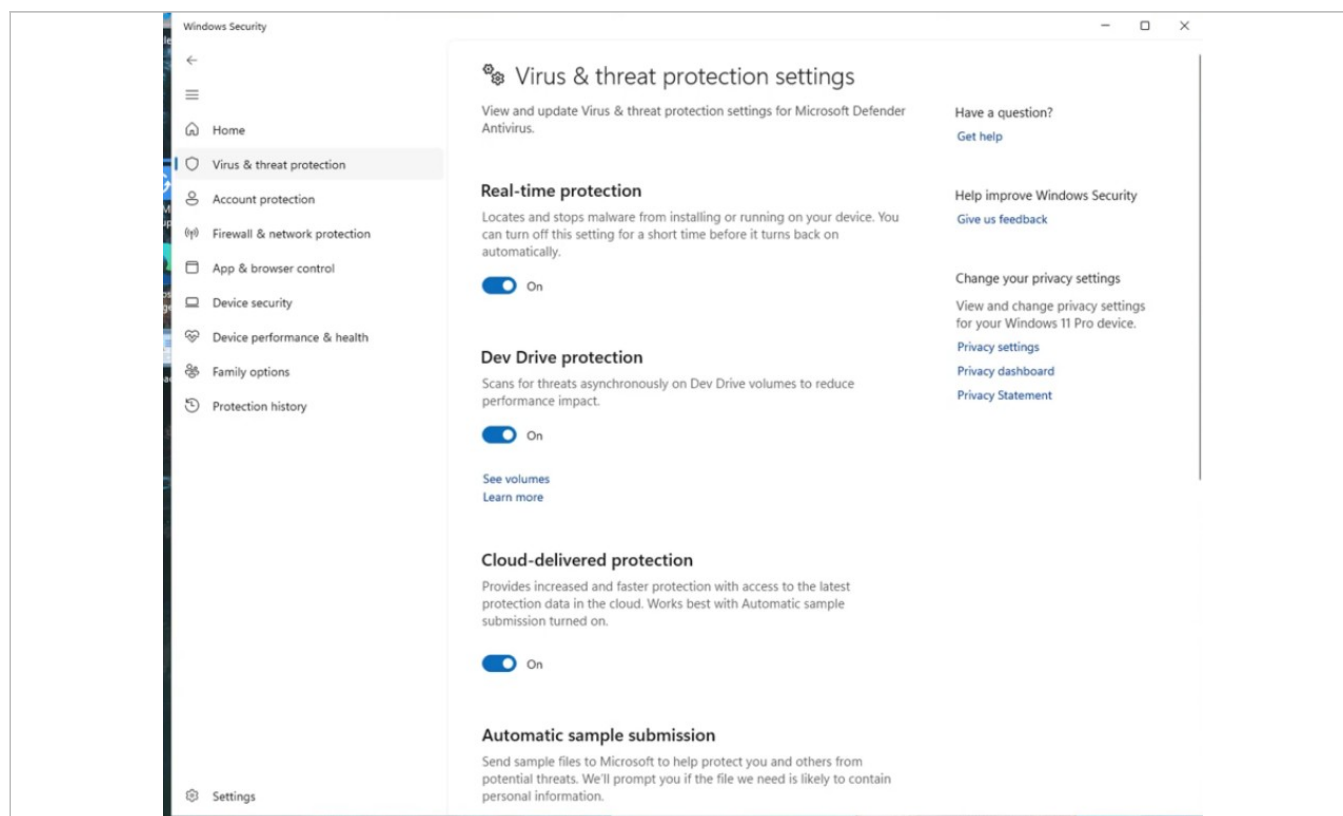


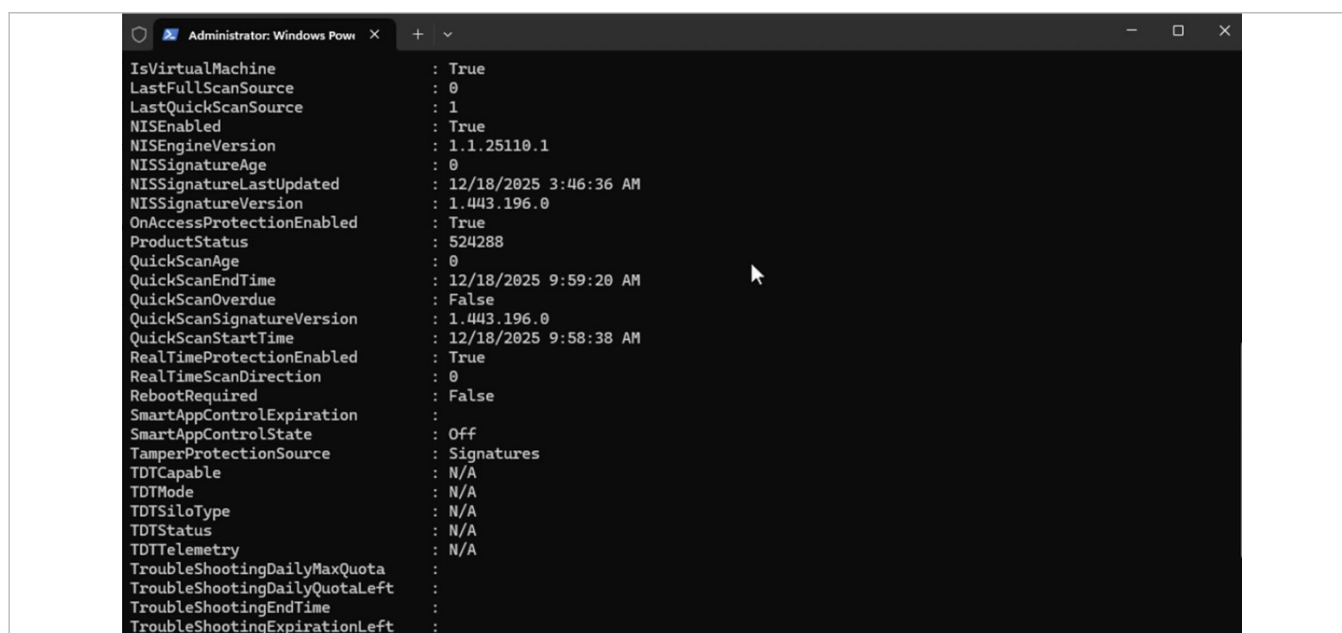
Figura 2. Configuración de protección contra virus y amenazas.

Nota técnica: Si un usuario reporta que "el antivirus está desactivado" o que Windows Security muestra una advertencia, este es el primer lugar para revisar: en la mayoría de los casos alcanza con volver a activar la Protección en tiempo real, que a veces queda apagada temporalmente tras instalar un programa.

Paso 3. Verificar el estado de protección desde PowerShell

El cmdlet Get-MpComputerStatus devuelve el estado completo de Microsoft Defender: si la protección en tiempo real está habilitada, la fecha del último examen rápido, la versión de las firmas de virus, si se requiere reinicio, y muchos otros datos. Es la forma más rápida de auditar el estado del antivirus sin abrir la interfaz gráfica, ideal para revisar varios equipos por script.

```
Get-MpComputerStatus
```



```

Administrator: Windows PowerShell
Get-MpComputerStatus

IsVirtualMachine           : True
LastFullScanSource         : 0
LastQuickScanSource        : 1
NISEnabled                 : True
NISEngineVersion           : 1.1.25110.1
NISSignatureAge            : 0
NISSignatureLastUpdated    : 12/18/2025 3:46:36 AM
NISSignatureVersion        : 1.443.196.0
OnAccessProtectionEnabled  : True
ProductStatus              : 524288
QuickScanAge               : 0
QuickScanEndTime           : 12/18/2025 9:59:20 AM
QuickScanOverdue           : False
QuickScanSignatureVersion  : 1.443.196.0
QuickScanStartTime         : 12/18/2025 9:58:38 AM
RealTimeProtectionEnabled  : True
RealTimeScanDirection     : 0
RebootRequired             : False
SmartAppControlExpiration  :
SmartAppControlState       : Off
TamperProtectionSource     : Signatures
TDTCapable                 : N/A
TDTMode                    : N/A
TDTsiloType                : N/A
TDTStatus                  : N/A
TDTTelemetry               : N/A
TroubleShootingDailyMaxQuota :
TroubleShootingDailyQuotaLeft :
TroubleShootingEndTime     :
TroubleShootingExpirationLeft :
  
```

Figura 3. Salida de Get-MpComputerStatus en PowerShell.

Nota técnica: Los campos más relevantes para un diagnóstico rápido son RealTimeProtectionEnabled (protección en tiempo real activa), QuickScanAge (hace cuántos días fue el último examen) y NISSignatureLastUpdated (última actualización de firmas); si las firmas tienen varios días de atraso, el equipo puede estar desprotegido ante amenazas recientes.

Paso 4. Firewall de Windows Defender: overview de perfiles

Escribiendo "wf.msc" en el menú Inicio se abre la consola "Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada". La pantalla principal muestra el estado del firewall para los tres perfiles de red: Dominio (equipo unido a Active Directory), Privado (red doméstica u oficina de confianza) y Público (redes abiertas como wifi de un café), indicando si las conexiones entrantes no coincidentes con una regla están bloqueadas y si las salientes están permitidas.

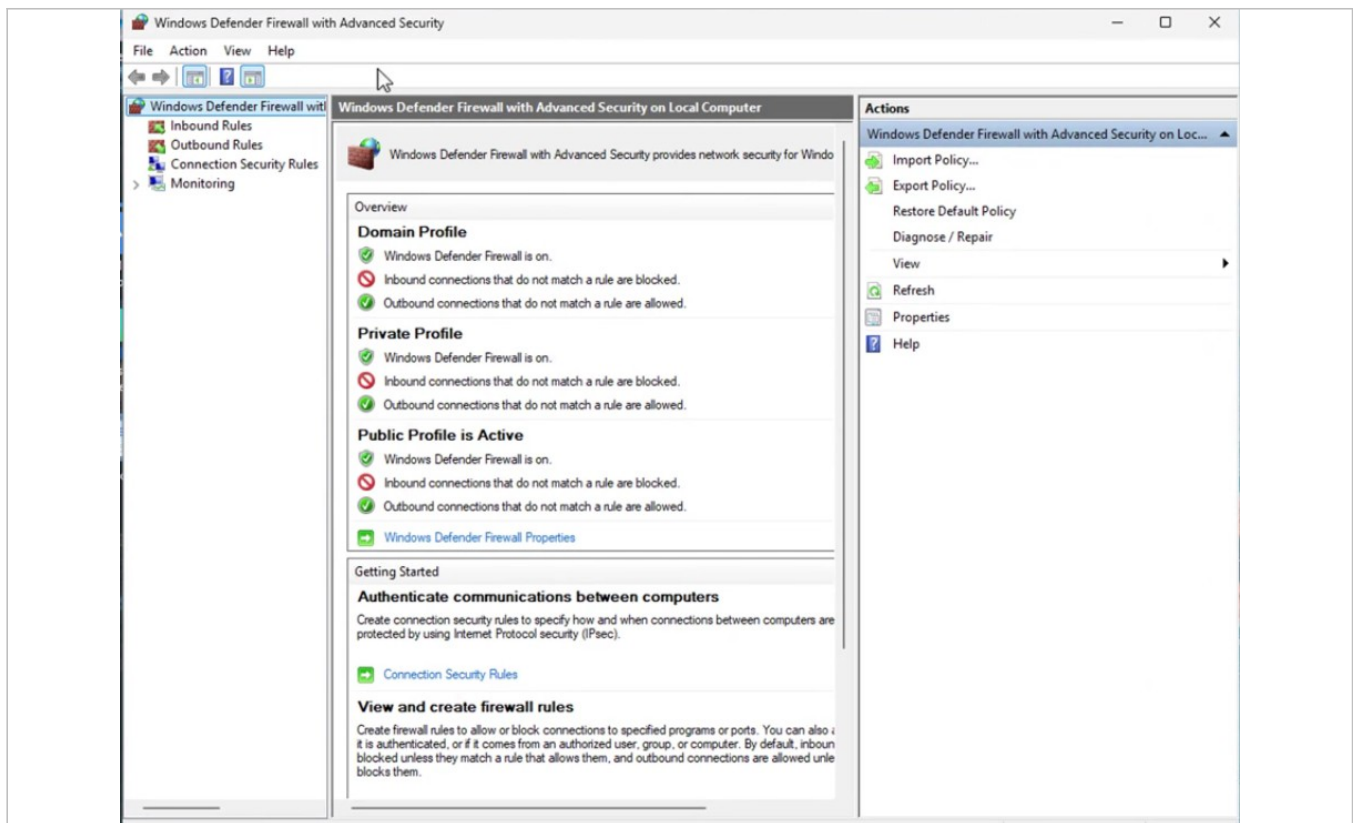


Figura 4. Overview de perfiles en el Firewall de Windows Defender.

Nota técnica: Cada perfil de red tiene su propia configuración de firewall. Un error común es configurar una regla pensando que aplica a todos los perfiles, cuando en realidad quedó asociada solo al perfil Privado y el equipo se conecta habitualmente por el perfil Público.

Paso 5. Crear una nueva regla de entrada desde el asistente gráfico

Desde "Reglas de entrada" → "Nueva regla" se abre el asistente que permite elegir el tipo de regla: por Programa (controla las conexiones de una aplicación específica), por Puerto (controla un puerto TCP o UDP), Predefinida (para funciones ya integradas de Windows) o Personalizada. El asistente guía paso a paso por Tipo de regla, Programa o Puerto, Acción, Perfil y Nombre.

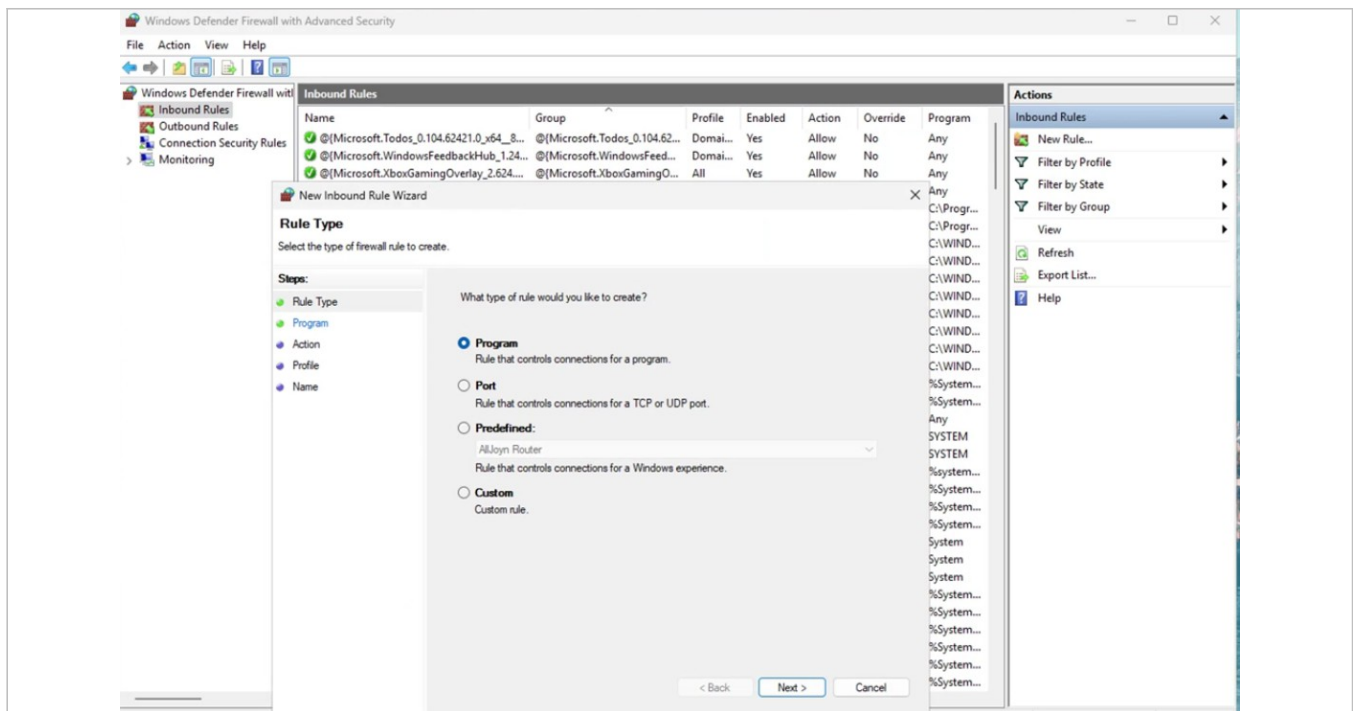


Figura 5. Asistente para nueva regla de entrada del Firewall.

Nota técnica: Antes de abrir un puerto conviene preguntarse si realmente hace falta una conexión entrante desde afuera, o si alcanza con permitir el programa: las reglas por programa suelen ser más seguras porque Windows solo abre el puerto mientras esa aplicación lo necesita.

Paso 6. Firewall desde PowerShell: verificar perfiles y bloquear un puerto

El mismo firewall se puede administrar por línea de comandos. Para verificar si los tres perfiles (Domain, Private y Public) están habilitados:

```
Get-NetFirewallProfile | Format-Table Name, Enabled
```

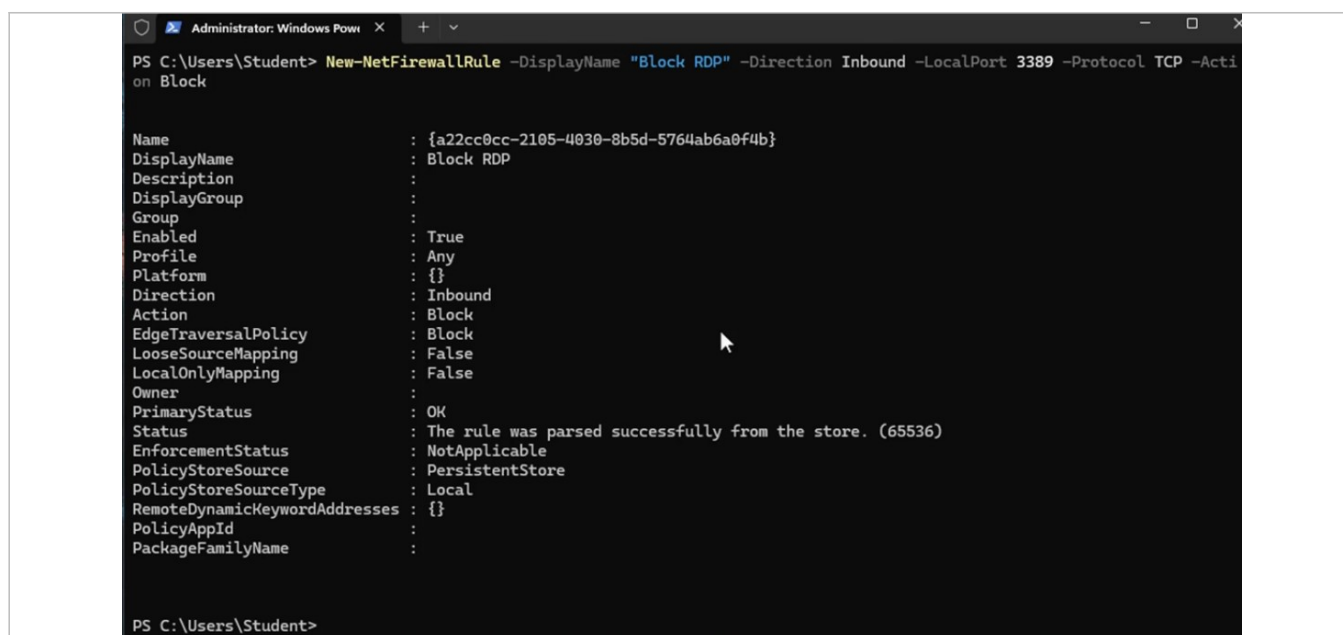
El siguiente comando crea una regla que bloquea las conexiones entrantes por el puerto TCP 3389, que es el que utiliza normalmente RDP (Remote Desktop Protocol, el Escritorio remoto de Windows):

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "Block RDP" -Direction Inbound -LocalPort 3389 -Protocol TCP -Action Block
```

Desglosado:

- **New-NetFirewallRule** → crea una nueva regla del firewall.
- **-DisplayName "Block RDP"** → le pone el nombre "Block RDP" a la regla, para identificarla después.
- **-Direction Inbound** → indica que la regla afecta al tráfico entrante (inbound).
- **-LocalPort 3389** → aplica la regla al puerto local 3389.
- **-Protocol TCP** → restringe la regla al protocolo TCP.
- **-Action Block** → define la acción: bloquear ese tráfico.

En resumen: la regla impide conexiones RDP entrantes a ese equipo a través del puerto 3389.



```

Administrator: Windows PowerShell
PS C:\Users\Student> New-NetFirewallRule -DisplayName "Block RDP" -Direction Inbound -LocalPort 3389 -Protocol TCP -Action Block

Name                : {a22cc0cc-2105-4030-8b5d-5764ab6a0f4b}
DisplayName          : Block RDP
Description          :
DisplayGroup         :
Group                :
Enabled              : True
Profile              : Any
Platform             : {}
Direction            : Inbound
Action               : Block
EdgeTraversalPolicy   : Block
LooseSourceMapping    : False
LocalOnlyMapping     : False
Owner                :
PrimaryStatus        : OK
Status               : The rule was parsed successfully from the store. (65536)
EnforcementStatus    : NotApplicable
PolicyStoreSource     : PersistentStore
PolicyStoreSourceType : Local
RemoteDynamicKeywordAddresses : {}
PolicyAppId          :
PackageFamilyName    :

PS C:\Users\Student>

```

Figura 6. Creación de la regla "Block RDP" desde PowerShell.

Nota técnica: Bloquear el puerto 3389 desde afuera es una medida de endurecimiento (hardening) habitual: RDP expuesto directamente a internet es uno de los vectores de ataque más comunes para ransomware. Si se necesita acceso remoto, conviene combinarlo con una VPN en lugar de dejar el puerto abierto al público.

Paso 7. Usuarios y grupos locales (lusrmgr.msc)

Escribiendo "lusrmgr.msc" en el menú Inicio se abre "Usuarios y grupos locales" de Windows, la herramienta que se usa principalmente para administrar las cuentas de usuario y los grupos del equipo (no disponible en las ediciones Home). Desde acá se puede:

- Crear usuarios locales.
- Eliminar usuarios.
- Cambiar o administrar contraseñas.
- Deshabilitar o habilitar cuentas.
- Administrar grupos como Administradores, Usuarios, Invitados y Usuarios de escritorio remoto.

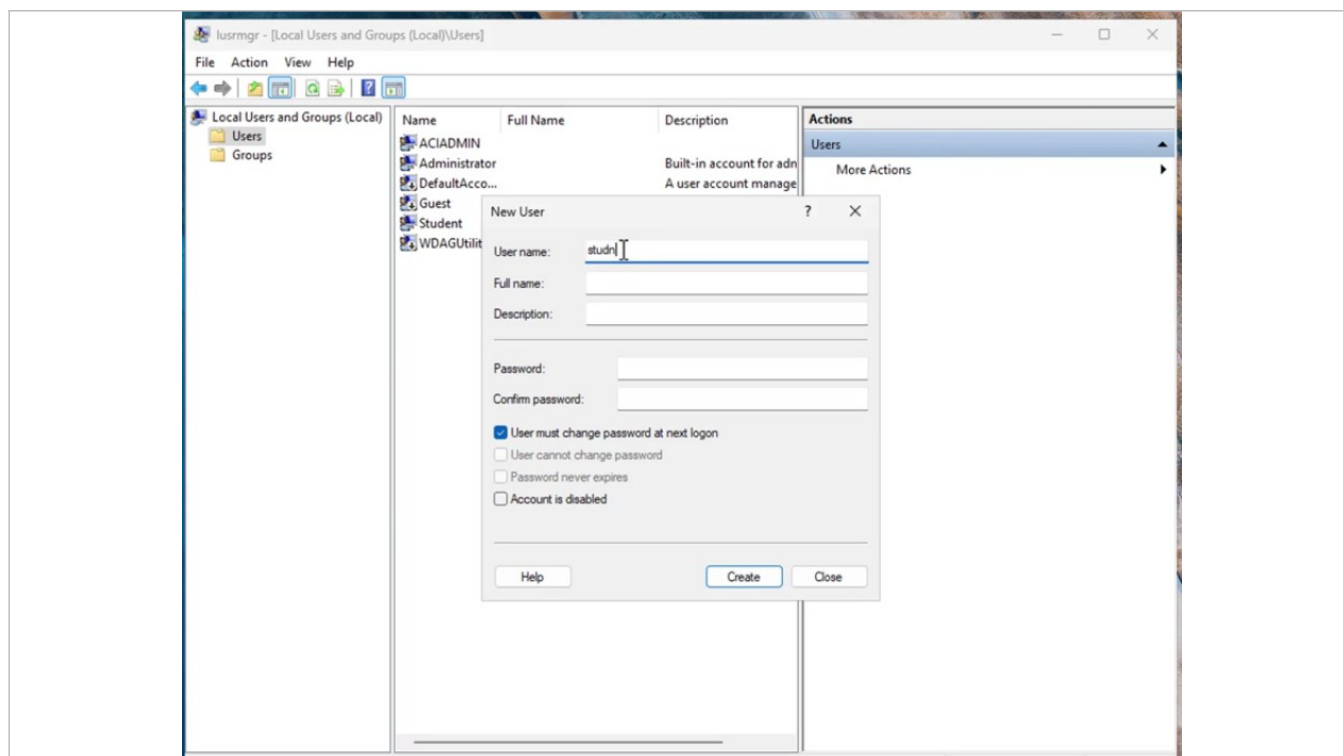


Figura 7. Creación de un nuevo usuario local desde lusrmgr.msc.

Nota técnica: Agregar una cuenta al grupo "Usuarios de escritorio remoto" es la forma de habilitar el acceso por RDP a un usuario sin necesidad de convertirlo en administrador del equipo, siguiendo el principio de menor privilegio.

Paso 8. Administración de usuarios desde PowerShell

La misma tarea se puede resolver por línea de comandos, útil para crear cuentas de prueba de forma repetible:

```
New-LocalUser -Name "TestUser" -Password (ConvertTo-SecureString "Passw0rd" -
AsPlainText -Force) -FullName "TestUser" -Description "Test Account" Add-
LocalGroupMember -Group "Remote Desktop Users" -Member "TestUser" Disable-
LocalUser -Name "TestUser"
```

- **New-LocalUser:** crea el usuario local "TestUser". La contraseña llega en texto plano ("Passw0rd") y primero hay que convertirla a SecureString con ConvertTo-SecureString, que es el formato seguro que PowerShell requiere para manejar credenciales; -AsPlainText indica que el texto de entrada es plano y -Force evita el aviso de confirmación. -FullName y -Description agregan el nombre completo y una descripción a la cuenta.
- **Add-LocalGroupMember:** agrega a "TestUser" al grupo local "Remote Desktop Users", lo que le da permiso para conectarse por Escritorio remoto sin ser administrador.
- **Disable-LocalUser:** deshabilita la cuenta: el usuario existe pero no puede iniciar sesión hasta que se la vuelva a habilitar con Enable-LocalUser. Es una práctica común crear y configurar una cuenta de prueba, pero dejarla deshabilitada hasta necesitarla.

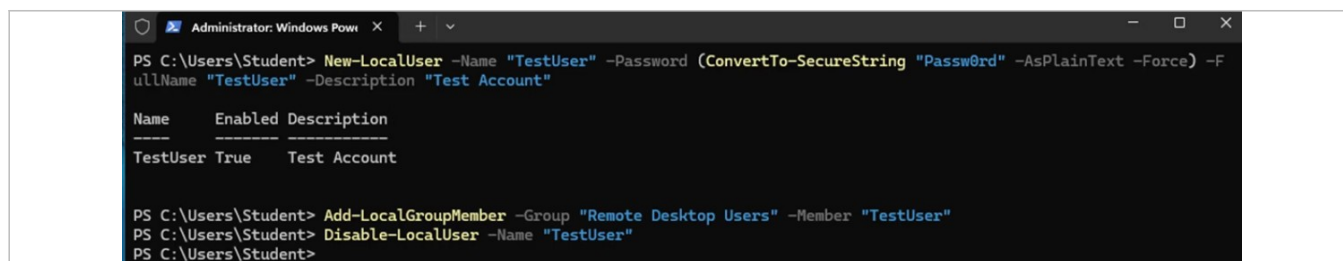


Figura 8. Creación, asignación de grupo y deshabilitación de TestUser en PowerShell.

Nota técnica: Crear la cuenta deshabilitada por defecto es una buena práctica de seguridad para cuentas de prueba o de servicio: reduce la superficie de ataque, ya que la cuenta no puede usarse para iniciar sesión hasta que alguien la habilite explícitamente.

Paso 9. Control de cuentas de usuario (UAC)

Escribiendo "UAC" en el menú Inicio se accede a la configuración de Control de cuentas de usuario, que permite elegir cuándo Windows debe notificar antes de permitir que un programa haga cambios en el equipo. El control deslizante va desde "Notificar siempre" hasta "No notificar nunca"; el valor recomendado (y predeterminado) es "Notificarme solo cuando las apps intenten hacer cambios en mi equipo".

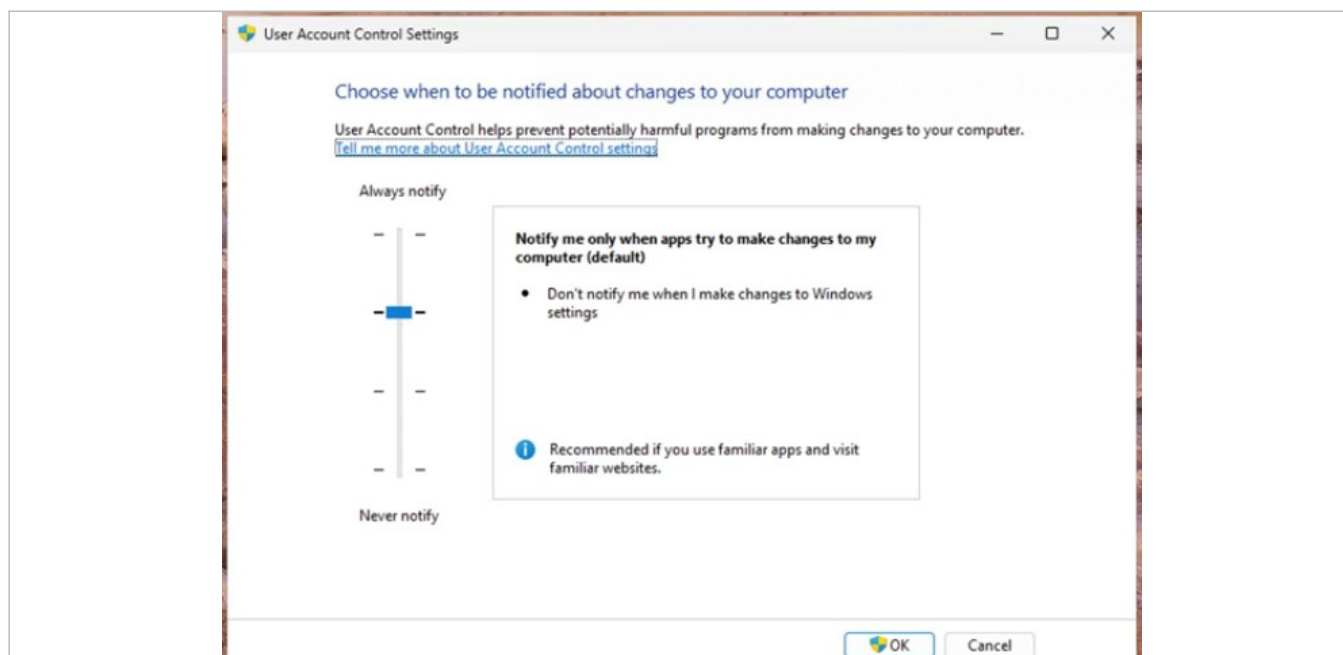


Figura 9. Configuración de Control de cuentas de usuario (UAC).

El mismo valor se puede consultar y modificar desde PowerShell, leyendo la clave del registro que controla el UAC:

```
Get-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" | Select-Object EnableLUA Set-ItemProperty -Path "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" -Name "EnableLUA" -Value 0
```

- **Get-ItemProperty ... | Select-Object EnableLUA** → lee del registro de Windows el valor de EnableLUA, la clave que controla si el UAC está activado (1) o desactivado (0). En el ejemplo, el resultado es 1, es decir que el UAC está habilitado.

- **Set-ItemProperty ... -Name "EnableLUA" -Value 0** → modifica esa misma clave y le pone el valor 0, lo que deshabilita el UAC en el equipo (requiere reiniciar para tomar efecto).

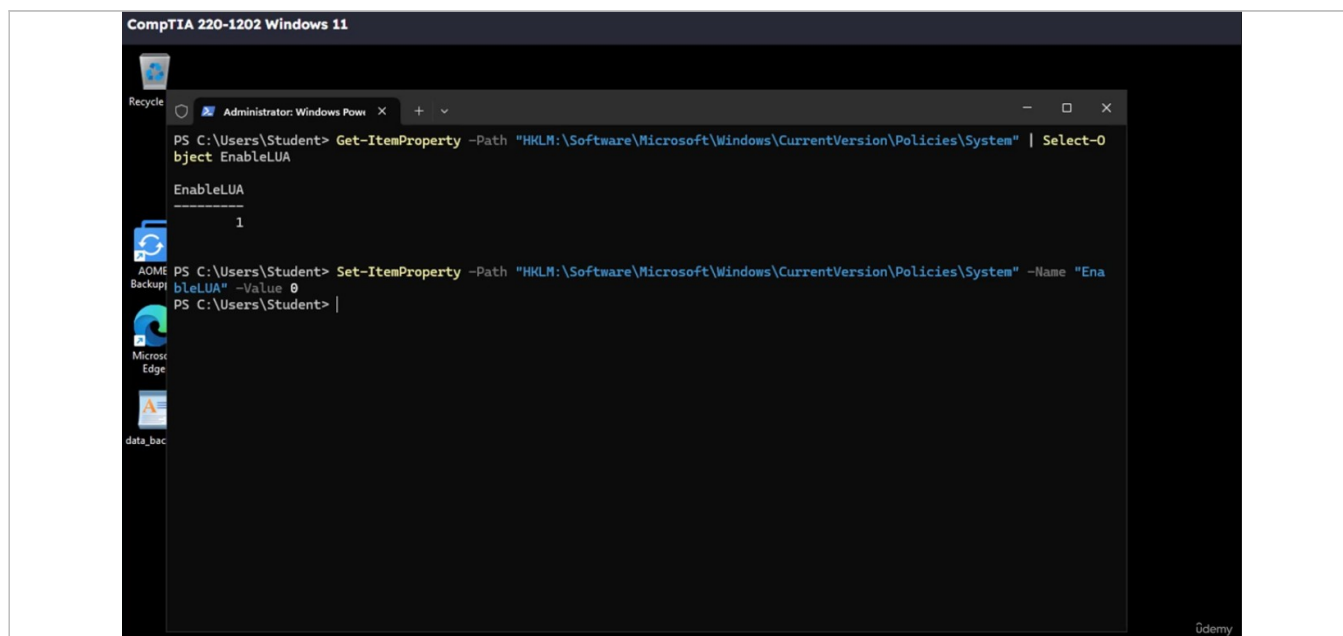


Figura 10. Lectura y modificación del valor EnableLUA desde PowerShell.

Nota técnica: Deshabilitar el UAC (EnableLUA = 0) reduce significativamente la seguridad del equipo, porque cualquier programa podría hacer cambios administrativos sin pedir confirmación. Solo se recomienda desactivarlo temporalmente en entornos de laboratorio o pruebas, nunca en un equipo de producción.

Paso 10. Cifrado de archivos con EFS (Encrypting File System)

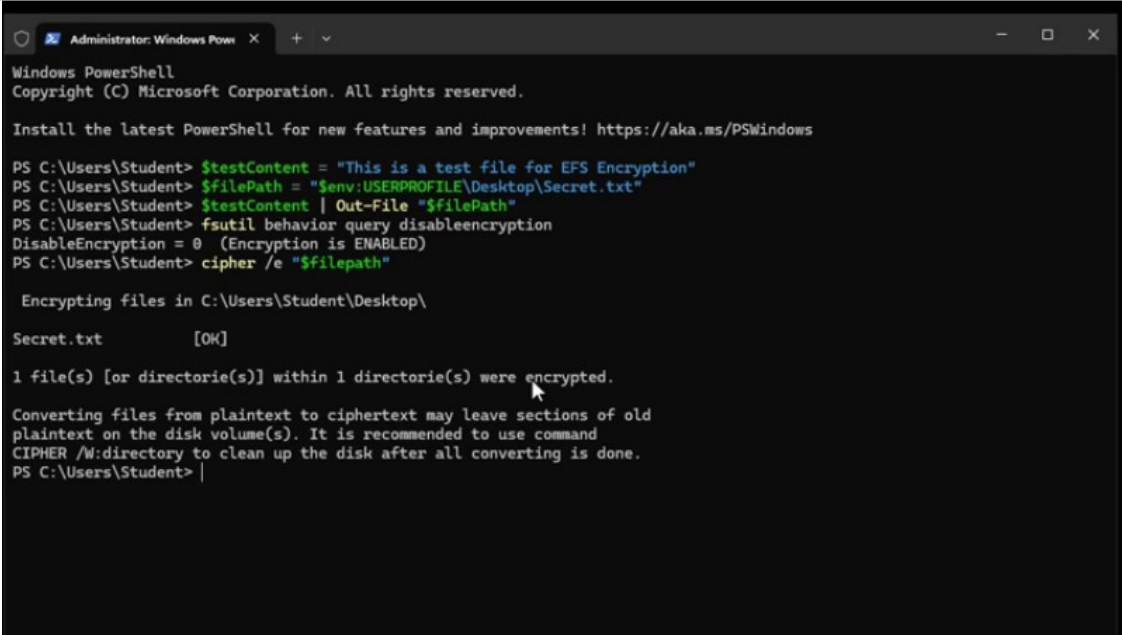
EFS es una función de Windows a nivel de sistema de archivos NTFS que cifra archivos o carpetas individuales, vinculando el cifrado a la cuenta del usuario que lo aplicó: si otro usuario intenta abrir el archivo no puede, aunque tenga permisos de acceso al sistema. Es distinto de BitLocker, que cifra el disco o volumen completo; EFS cifra a nivel de archivo o carpeta puntual.

Secuencia de comandos para crear y cifrar un archivo de prueba desde PowerShell:

```
$testContent = "This is a test file for EFS Encryption" $filePath =
"$env:USERPROFILE\Desktop\Secret.txt" $testContent | Out-File "$filePath" fsutil
behavior query disableencryption cipher /e "$filePath"
```

- **\$testContent = "..."** — crea una variable de PowerShell que guarda el texto de prueba.
- **\$filePath = "\$env:USERPROFILE\Desktop\Secret.txt"** — crea otra variable con la ruta al archivo Secret.txt en el escritorio del usuario actual (\$env:USERPROFILE apunta a la carpeta del perfil, por ejemplo C:\Users\Student).
- **\$testContent | Out-File "\$filePath"** — toma el texto de \$testContent y lo escribe en el archivo definido en \$filePath, creando Secret.txt con ese contenido.
- **fsutil behavior query disableencryption** — consulta si el cifrado EFS está deshabilitado a nivel de sistema. El resultado DisableEncryption = 0 significa que el cifrado está habilitado y se puede usar.

- **cipher /e "\$filePath"** — cifra el archivo usando EFS. cipher es la herramienta de línea de comandos para manejar el cifrado EFS; /e significa encrypt (cifrar). El resultado "Secret.txt [OK]" confirma que el archivo fue cifrado.



```

Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Student> $testContent = "This is a test file for EFS Encryption"
PS C:\Users\Student> $filePath = "$env:USERPROFILE\Desktop\Secret.txt"
PS C:\Users\Student> $testContent | Out-File "$filePath"
PS C:\Users\Student> fsutil behavior query disableencryption
DisableEncryption = 0 (Encryption is ENABLED)
PS C:\Users\Student> cipher /e "$filePath"

Encrypting files in C:\Users\Student\Desktop\
Secret.txt          [OK]

1 file(s) [or directorie(s)] within 1 directorie(s) were encrypted.

Converting files from plaintext to ciphertext may leave sections of old
plaintext on the disk volume(s). It is recommended to use command
CIPHER /W:directory to clean up the disk after all converting is done.
PS C:\Users\Student>

```

Figura 11. Creación y cifrado del archivo Secret.txt con cipher /e.

Nota técnica: Al convertir un archivo de texto plano a cifrado pueden quedar restos de la versión sin cifrar en sectores libres del disco; Windows recomienda ejecutar cipher /w:directory para sobrescribir ese espacio libre de forma segura. Además, si se pierde la cuenta o el certificado del usuario que cifró el archivo, este queda inaccesible salvo que exista un agente de recuperación configurado — por eso es fundamental hacer backup del certificado EFS.

Paso 11. Permisos NTFS sobre carpetas y archivos

Además del cifrado, NTFS permite definir permisos de acceso por usuario o grupo sobre cada carpeta o archivo. Con clic derecho sobre una carpeta → Propiedades → pestaña Seguridad → Editar, se abre la ventana de permisos, donde se listan los grupos o usuarios con acceso (por ejemplo Usuarios autenticados, SYSTEM, un usuario puntual o Administradores) y el nivel de permiso otorgado a cada uno: Lectura y ejecución, Mostrar el contenido de la carpeta, Lectura, Escritura o Permisos especiales.

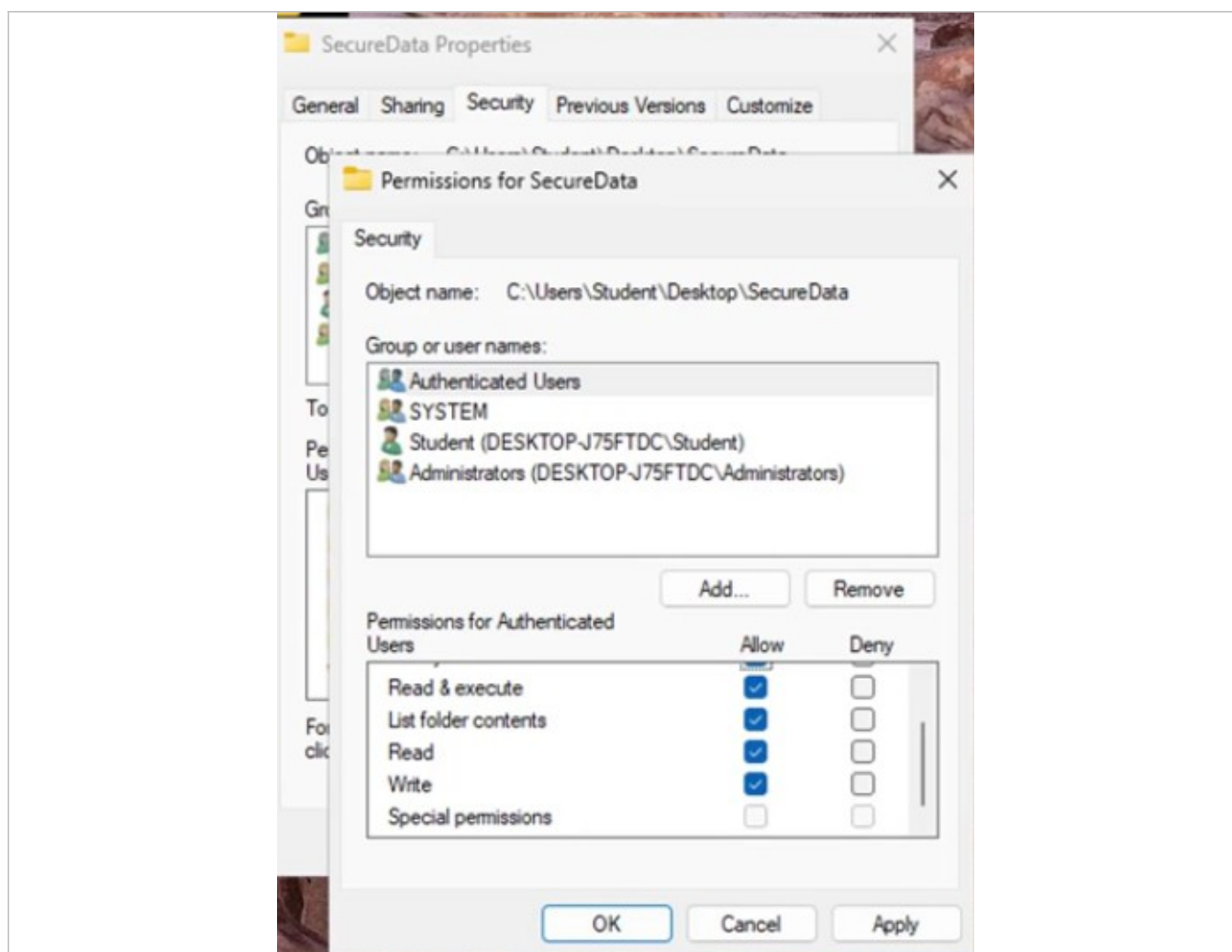


Figura 12. Permisos NTFS de la carpeta SecureData.

Nota técnica: La buena práctica es aplicar el principio de menor privilegio: otorgar a cada usuario o grupo solo los permisos que necesita (por ejemplo, Lectura para consultar, sin Escritura) en lugar de dar Control total por comodidad.

Paso 12. Directiva de seguridad local (secpol.msc)

Escribiendo "secpol.msc" en el menú Inicio se abre la consola "Directiva de seguridad local", donde se puede configurar la política de seguridad de cuentas del equipo: directivas de contraseña (longitud mínima, antigüedad máxima y mínima, historial de contraseñas, requisitos de complejidad), directivas de bloqueo de cuenta, políticas locales, reglas del firewall avanzado, políticas de restricción de software, y más.

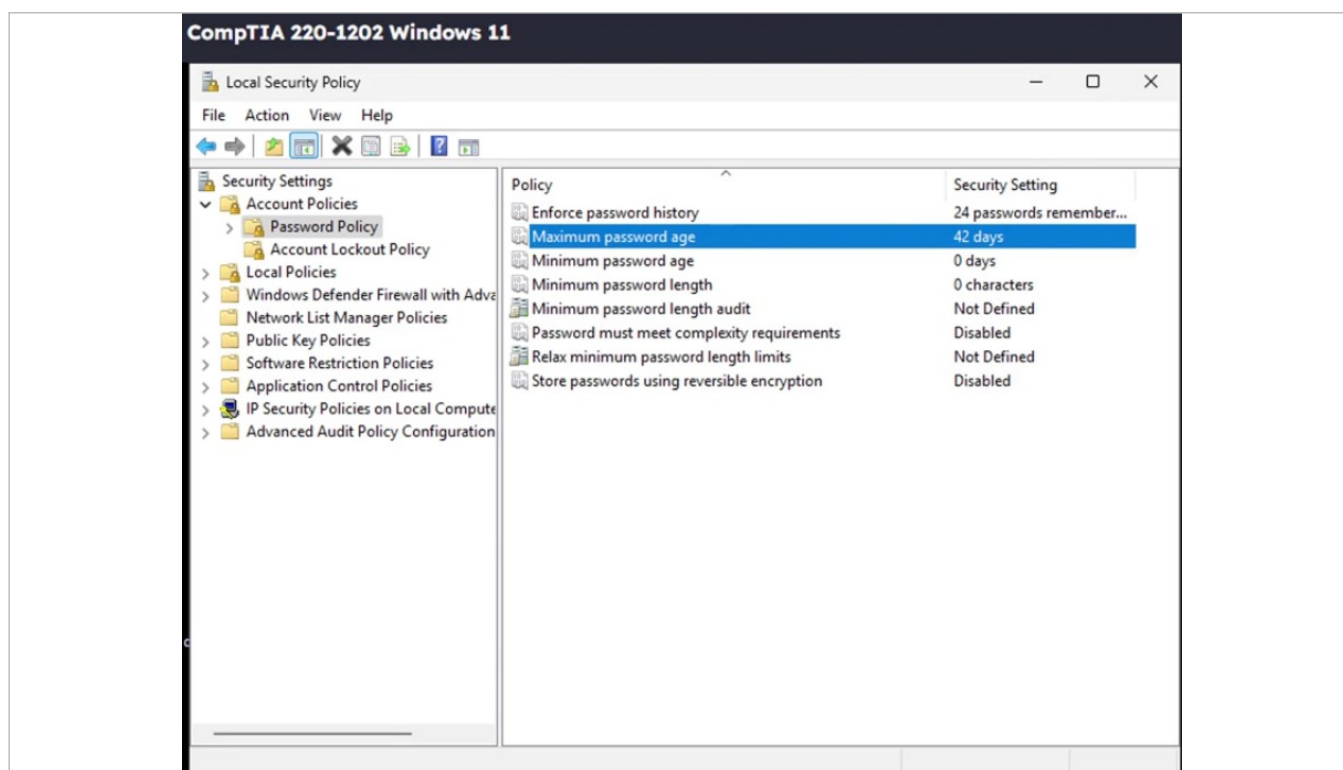


Figura 13. Directiva de contraseñas en secpol.msc.

Nota técnica: En el ejemplo de la figura, "Vigencia máxima de la contraseña" está en 42 días (valor predeterminado de Windows) y "Requisitos de complejidad" figura como deshabilitado; endurecer estos valores (activar complejidad, bajar la vigencia máxima, exigir una longitud mínima) es una de las primeras recomendaciones de seguridad ante una auditoría básica de un equipo o servidor.

Paso 13. Diagnóstico de red y seguridad desde la línea de comandos

Por último, una serie de comandos de PowerShell/CMD que se usan para auditar la actividad de red y de servicios de un equipo, muy útiles ante la sospecha de un proceso o conexión no autorizada:

- **netstat -ano | findstr LISTENING** — Lista los puertos TCP/UDP que el equipo tiene escuchando conexiones entrantes, junto con el PID del proceso asociado. Sirve para detectar servicios expuestos que no deberían estar activos.
- **netstat -ano | findstr ESTABLISHED** — Lista las conexiones ya establecidas (activas) del equipo hacia otras direcciones IP, con su puerto remoto y PID. Útil para ver a qué está conectado el equipo en este momento.
- **arp -a** — Muestra la tabla ARP: la relación entre direcciones IP y direcciones físicas (MAC) de los dispositivos con los que el equipo interactuó recientemente en la red local.
- **Get-DnsClientCache | Format-Table -AutoSize** — Muestra la caché de resolución DNS del equipo (los nombres de dominio resueltos recientemente). El nombre del cmdlet debe escribirse tal cual ("Get-DnsClientCache"); un error de tipeo en mayúsculas o el orden de las letras genera el error `CommandNotFoundException`, como se ve en la captura.
- **Get-NetIPConfiguration -Detailed | Format-List** — Muestra la configuración de red detallada del equipo: adaptador, dirección IPv4/IPv6, puerta de enlace, servidor DNS y estado de DHCP. Es un resumen más completo que `ipconfig /all` en formato PowerShell.

- **tasklist /svc /fo list** — Lista los procesos en ejecución junto con los servicios de Windows que aloja cada uno, en formato de lista. Sirve para relacionar un proceso sospechoso con el servicio que lo generó.
- **cmd /c sc query state=all** — Consulta el estado de todos los servicios de Windows (en ejecución, detenidos, con error), incluyendo su nombre técnico y su nombre visible. Es la versión de consola del panel Servicios (services.msc).
- **netsh advfirewall show rule name=all** — Muestra el detalle completo de todas las reglas configuradas en el Firewall de Windows, tanto de entrada como de salida, incluyendo puertos, programas y perfiles asociados.

```

PS C:\Users\Student> netstat -ano | findstr LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1036
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2000 0.0.0.0:0 LISTENING 3244
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 5972
TCP 0.0.0.0:6045 0.0.0.0:0 LISTENING 3244
TCP 0.0.0.0:7680 0.0.0.0:0 LISTENING 6064
TCP 0.0.0.0:49664 0.0.0.0:0 LISTENING 912
TCP 0.0.0.0:49665 0.0.0.0:0 LISTENING 748
TCP 0.0.0.0:49666 0.0.0.0:0 LISTENING 1364
TCP 0.0.0.0:49667 0.0.0.0:0 LISTENING 1664
TCP 0.0.0.0:49668 0.0.0.0:0 LISTENING 2812
TCP 0.0.0.0:49672 0.0.0.0:0 LISTENING 892
TCP 192.168.0.98:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 1036
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:7680 [::]:0 LISTENING 6064
TCP [::]:49664 [::]:0 LISTENING 912
TCP [::]:49665 [::]:0 LISTENING 748
TCP [::]:49666 [::]:0 LISTENING 1364
TCP [::]:49667 [::]:0 LISTENING 1664
TCP [::]:49668 [::]:0 LISTENING 2812
TCP [::]:49672 [::]:0 LISTENING 892

PS C:\Users\Student> netstat -ano | findstr ESTABLISHED
TCP 192.168.0.98:49696 104.208.203.88:443 ESTABLISHED 3336
TCP 192.168.0.98:59417 104.208.203.88:443 ESTABLISHED 3336
PS C:\Users\Student>

```

Figura 14. netstat -ano filtrando conexiones LISTENING y ESTABLISHED.

```

1 331 ff00::8 On-link
6 281 ff00::8 On-link

Persistent Routes:
None
PS C:\Users\Student> arp -a

Interface: 192.168.0.98 --- 0x6
Internet Address Physical Address Type
192.168.0.250 00-50-56-ad-c5-3c dynamic
192.168.0.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff static
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 static
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-fb static
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-fc static
239.192.152.143 01-00-5e-40-98-8f static
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa static

PS C:\Users\Student> Get-DNSClientCache | Format-Table -AutoSize
Get-DNSClientCache : The term 'Get-DNSClientCache' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file,
or operable program. Check the spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and
try again.
At line:1 char:1
+ Get-DNSClientCache | Format-Table -AutoSize
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-DNSClientCache:String) [], CommandNotFoundException
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Student> Get-DNSClientCache | Format-Table -AutoSize
PS C:\Users\Student> Get-DNSClientCache | Format-Table -AutoSize
PS C:\Users\Student> Get-NetIPConfiguration -Detailed | Format-List

```

Figura 15. arp -a y el error de tipeo al ejecutar Get-DNSClientCache.

```

PS C:\Users\Student> Get-DNSClientCache | Format-Table -AutoSize
PS C:\Users\Student> Get-NetIPConfiguration -Detailed | Format-List

ComputerName           : DESKTOP-J75FTDC
InterfaceAlias         : Ethernet0
InterfaceIndex        : 6
InterfaceDescription   : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
NetCompartment.CompartmentId : 1
NetCompartment.CompartmentDescription : Default Compartment
NetAdapter.LinkLayerAddress : 00-50-56-AD-E6-C7
NetAdapter.Status      : Up
NetProfile.Name        : Network 4
NetProfile.NetworkCategory : Public
NetProfile.IPv6Connectivity : NoTraffic
NetProfile.IPv4Connectivity : Internet
IPv6LinkLocalAddress   : fe80::99b1:386:479b:238e%6
IPv4Address            : 192.168.0.98
IPv4DefaultGateway     :
IPv6DefaultGateway     :
IPv4DefaultGateway     : 192.168.0.250
NetIPv6Interface.NLMTU : 1500
NetIPv4Interface.NLMTU : 1500
NetIPv6Interface.DHCP  : Enabled
NetIPv4Interface.DHCP  : Disabled
DNSServer              : 1.1.1.1

PS C:\Users\Student> tasklist /svc /fo list

```

Figura 16. Get-NetIPConfiguration -Detailed y el inicio de tasklist /svc.

```

Administrator: Windows Power
msedgeview2.exe 0:00:04 M365 Copilot quick view 1 3,628 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:01 N/A 1 11,652 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 N/A 1 2,380 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 N/A 1 1,800 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 OleMainThreadWindName 1 17,348 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:01 N/A 1 11,668 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 N/A 1 8,640 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 N/A 1 9,276 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
msedgeview2.exe 0:00:00 OleMainThreadWindName 1 136,128 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
PhoneExperienceHost.exe 0:00:01 .NET-BroadcastEventWindow.21afla5.0 1 28,272 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
SystemSettings.exe 0:00:02 Settings 1 44,180 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
ApplicationFrameHost.exe 0:00:00 Settings 1 31,852 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
RuntimeBroker.exe 0:00:00 OleChannelWnd 1 85,932 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
WindowsTerminal.exe 0:01:03 Administrator: Windows PowerShell 1 164,888 K Running DESKTOP-J75FTDC\Student
powershell.exe 0:00:05 OleMainThreadWindName
PS C:\Users\Student> cmd /c sc query state=all

```

Figura 17. Salida de tasklist /svc /fo list y ejecución de sc query state=all.

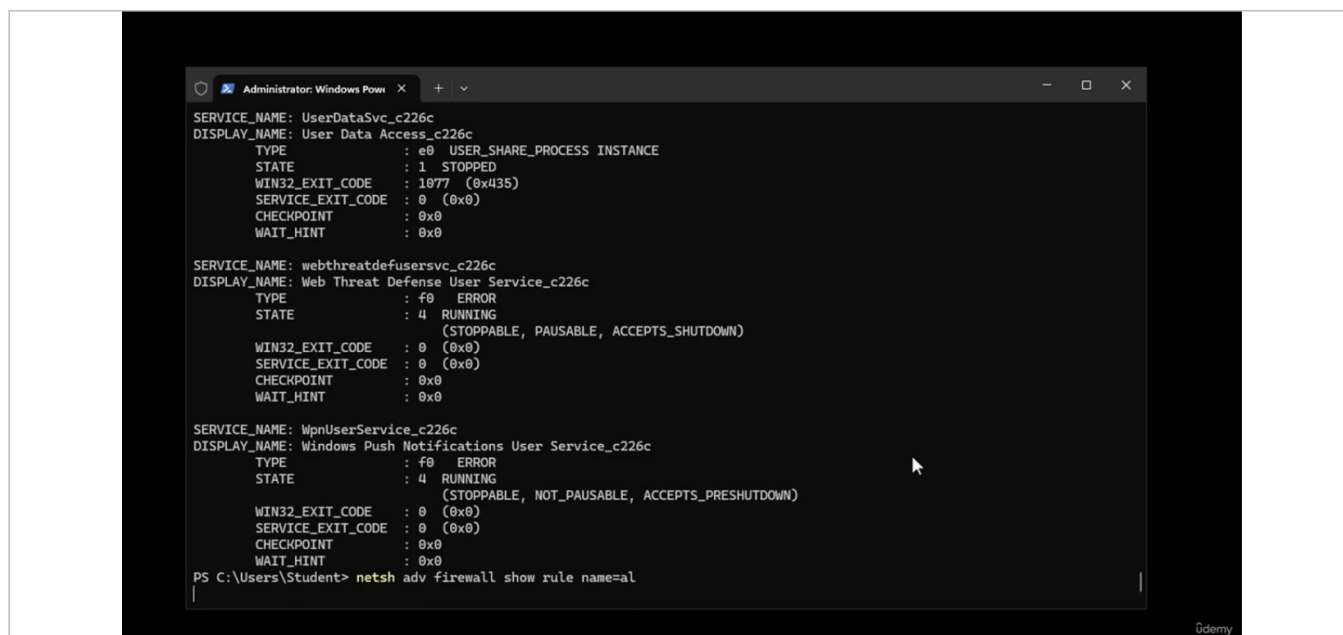


Figura 18. Detalle de servicios con sc query y comienzo de netsh advfirewall show rule.

Nota técnica: Combinando netstat (qué puerto/conexión está activo), tasklist /svc (a qué proceso y servicio corresponde) y sc query (en qué estado está ese servicio) se puede armar rápidamente el perfil de qué está haciendo un equipo en la red, un primer paso clave ante la sospecha de que una máquina esté comprometida.

Resumen del procedimiento

En síntesis, el flujo de configuración y auditoría de seguridad cubierto en esta práctica es:

- Ejecutar un examen del antivirus (rápido, completo o personalizado) y confirmar que los escudos de Microsoft Defender estén activos, también desde PowerShell con Get-MpComputerStatus.
- Revisar el estado de los tres perfiles del Firewall de Windows y crear reglas de entrada, tanto desde el asistente gráfico como desde PowerShell (Get-NetFirewallProfile, New-NetFirewallRule).
- Administrar cuentas y grupos locales desde lusrmgr.msc o desde PowerShell (New-LocalUser, Add-LocalGroupMember, Disable-LocalUser).
- Configurar el nivel de notificación del Control de cuentas de usuario (UAC) y entender el riesgo de deshabilitarlo (clave EnableLUA).
- Cifrar archivos sensibles con EFS (cipher /e) y diferenciarlo de BitLocker.
- Ajustar los permisos NTFS de carpetas y archivos aplicando el principio de menor privilegio.
- Endurecer la directiva de contraseñas y de cuentas desde secpol.msc.
- Usar netstat, arp, tasklist /svc y sc query para auditar puertos, conexiones y servicios activos ante una sospecha de seguridad.

Cuándo aplicar cada herramienta

- **Windows Defender (GUI o Get-MpComputerStatus):** ante cualquier alerta de virus, para confirmar que la protección en tiempo real está activa, o para auditar varios equipos por script.

- **Firewall de Windows (wf.msc o PowerShell):** cuando una aplicación necesita recibir conexiones entrantes por un puerto, o para endurecer el equipo bloqueando puertos de riesgo como el 3389 (RDP).
- **lusrmgr.msc / cmdlets de usuario local:** para crear, deshabilitar o mover cuentas locales entre grupos, por ejemplo para dar acceso por Escritorio remoto sin otorgar privilegios de administrador.
- **UAC:** al configurar el nivel de aviso ante cambios administrativos; revisar EnableLUA si un equipo permite cambios sin pedir confirmación.
- **EFS (cipher):** cuando un archivo o carpeta puntual necesita quedar accesible solo para el usuario que lo cifró, sin cifrar todo el disco.
- **Permisos NTFS:** cuando varios usuarios comparten un mismo equipo o carpeta de red y hace falta limitar quién puede leer, escribir o modificar cada recurso.
- **secpol.msc:** para endurecer la política de contraseñas y bloqueo de cuentas de un equipo fuera de un dominio de Active Directory.
- **netstat / tasklist / svc / sc query / netsh:** ante la sospecha de que un equipo tiene un proceso, puerto o servicio no autorizado activo, como primer paso de triage antes de escalar el incidente.